

Especificación de Requerimientos Funcionales - Well Testing App

Este documento detalla las funcionalidades necesarias para la aplicación de monitoreo y cálculo de Well Testing (Evaluación de Pozos), diseñada para operar en condiciones de campo en Venezuela (Faja del Orinoco y Norte de Monagas).

1. Gestión de Usuarios y Accesos

- **Autenticación de Operadores:** El sistema permitirá el ingreso mediante correo y contraseña para identificar quién realiza cada registro.
- **Roles de Usuario:**
 - **Operador:** Captura de datos, visualización de cálculos y envío de reportes vía WhatsApp.
 - **Supervisor:** Acceso al dashboard web para monitoreo de múltiples pozos, configuración de plantillas y exportación consolidada de datos.

2. Módulo de Cálculo de Tanques (Líquidos)

- **Entrada de Datos:** Registro de medida inicial, medida final, factor del tanque (BBL/pulg) y tiempo de evaluación. **Se incluye la columna "Reductor", la cual debe ser ingresada o modificada por el operador; de no interactuar con este campo, el sistema asignará y bloqueará automáticamente un valor por defecto de 0.**
- **Cálculos Automáticos:**
 - Cálculo de Diferencia de Nivel (Pulgadas).
 - Cálculo de Barriles por Hora (BPH) y Barriles por Día (BPD).
 - Cálculo de Barriles Netos basado en el porcentaje de Agua y Sedimento (A&S).
 - Manejo de Acarreos: Posibilidad de transferir volúmenes entre tanques sin alterar la existencia total.
- **Proyección de 24 Horas:** Estimación de la producción diaria total basada en la tendencia actual.

3. Módulo de Cálculo de Gas (AGA-3)

- **Parámetros de Entrada:** Presión de flujo (psig), diferencial (hw), temperatura del gas, gravedad específica y dimensiones de la placa de orificio.
- **Motor de Cálculo:** Implementación de factores de corrección AGA-3 (F_{pv} , F_b , F_g , F_{tf}) para determinar el caudal de gas (Q_g) en MPCGD.

4. Interfaz y Experiencia de Usuario (UX)

- **Sanitizado de Entradas:** Reconocimiento automático de puntos (.) y comas (,) como separadores decimales para evitar errores de teclado en campo.
- **Modo Offline-First:** Capacidad de ingresar datos sin conexión a internet; los datos se guardan localmente y se sincronizan al detectar red.
- **Configuración Dinámica de Columnas:** Permitir ocultar variables específicas (ej. API Diluyente) dependiendo de la zona de operación (Monagas vs Faja).
- **Alertas de Validación:** Notificaciones visuales si los valores ingresados están fuera de los rangos operativos normales.

5. Salidas y Reportes

- **Reporte Flash (WhatsApp):** Generación de un resumen de texto formateado para envío inmediato a grupos de operaciones.
- **Exportación de Documentos:** Generación de reportes formales detallados en formato PDF y hojas de cálculo Excel (XLSX).
- **Personalización de Identidad Visual (Logos):** El módulo de reportes (tanto en web como en PDF generados desde el móvil) permitirá cargar, editar y mostrar dinámicamente los **logotipos de 2 empresas** en el encabezado del documento: el de la empresa **contratista** que ejecuta el servicio y el de la compañía **contratante/operadora** del pozo.